Električni stroji

LABORATORIJ ZA ELEKTRIČNE STROJE

Avditorne vaje | VAJA 2

Enofazni transformator brez zračne reže ima jedro v obliki kvadratnega okvirja. Faktor polnjenja železnega jedra je f_{Fe} = 0,85. Magnetilna karakteristika feromagnetne pločevine, iz katere je sestavljeno železno jedro transformatorja, je podana na diagramu B = f(H).

a) Določite število primarnih ovojev N_1, da bo pri pritisnjeni napetosti U_1 = 220 V, f = 50 Hz maksimalna gostota magnetnega pretoka v železnem jedru B = 0,8 T.

b) Določite potrebno število ovojev sekundarnega navitja N_2, da bo v prostem teku sekundarna napetost na izhodnih sponkah transformatorja U_2 = 380 V.

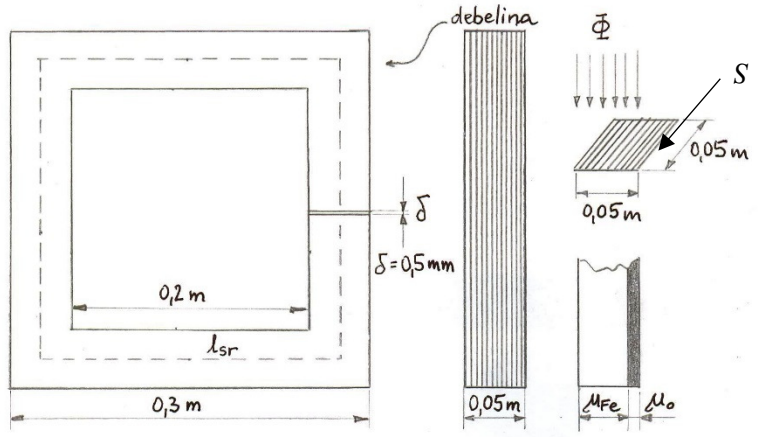
c) Določite nazivno moč transformatorja S_n, če je faktor polnjenja transformatorskega okna f_{Cu} = 0,3 pri navitju, ki je obremenjeno s specifično gostoto toka $j = 2\cdot10^6$ A/m^2.

d) Za koliko se spremeni magnetilni tok transformatorja, če v železnem jedru naredimo zračno režo δ = 0,5 mm?

Rešitev

Dimenzije transformatorskega jedra iz feromagnetne pločevine so razvidne s skice. Podane so vrednosti kvadratnega jedra, njegova debelina in prečni presek S, skozi katerega magnetno polje vstopa in izstopa pri svoji zaključeni poti ($\oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$).

Pod točko (a) je jedro polno (brez zračne reže), po celotni sklenjeni poti se silnice magnetnega pretoka Φ zaključujejo po feromagnetnem materialu z visoko vrednostjo permeabilnosti $\mu = \mu_r \cdot \mu_0$. Označen je potek nadomestne silnice l_{sr}, s katero lahko v homogenem materialu (μ_r se ne spreminja) in enostavni geometriji (nespremenjen preseku jedra S tekom integracijske poti) poenostavimo izračun. Pri zahtevnejših geometrijah bi morali upoštevati razmere spreminjanja gostote magnetnega pretoka B od zunanjega do notranjega roba jedra. Podobno poenostavljeno geometrijo smo imeli že pri Vaji 1 v primeru toroidnega jedra. Označena je tudi širina zračne reže δ, ki bo pri točki (d) izvedena v enem stebru železnega jedra.

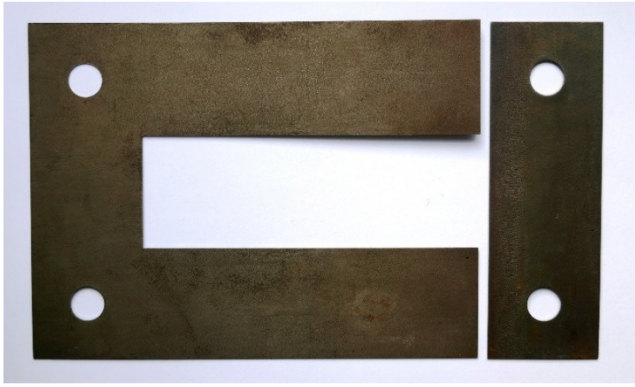


Železno jedro je izdelano iz tankih lamel transformatorske pločevine za omejevanje neželenega vpliva vrtinčnih tokov, ki se tvorijo v električno prevodnem jedru pravokotno na smer kroženja izmeničnega magnetnega polja. Lamele pločevine so na obeh straneh s tanko plastjo oksida električno izolirane in ko jih sestavimo v transformatorsko jedro nameščene tesno skupaj, je upornost v prečni smeri (smer kroženja vrtinčnih tokov) zelo povečana. Lamele (feromagnetni material) imajo zaradi visoke relativne

permeabilnosti ($\mu_r \gg 1$) odlično prevodnost za magnetni pretok, medtem ko izolacijska plast med njimi $(\mu_r \approx 1)$ zelo slabo vodi magnetni pretok. Praktično ves Φ poteka le znotraj feromagnetnega materiala, kar fizično dimenzijo debeline transformatorskega jedra "zmanjša" na takšno, ki jo upoštevamo pri izračunu magnetnih razmer. To definira podan faktor polnjenja železnega jedra f_{Fe} – kolikšen delež izdelanega jedra sestavlja feromagnetna pločevina (v konkretnem primeru 85 %) in kolikšen delež debeline jedra predstavlja izolacija lamel (v konkretnem primeru 15 %). Zaželeni so seveda polnilni faktorji čim bliže 100 %.

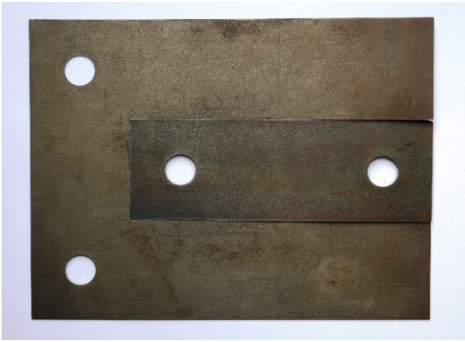
Lamele transformatorskega jedra so vedno deljene (najmanj iz dveh delov), da je omogočena enostavnejša izdelava in namestitev navitij. Navitje se najprej navije na tuljavnik in se šele nato namesti na steber železnega jedra ter jarem skrbno sklene v zaključen magnetni krog brez nepotrebnih zračnih rež. Pri transformatorjih manjših moči so najpogostejša t.i. E-I in C-I jedra.

E-I oblika trans. jedra

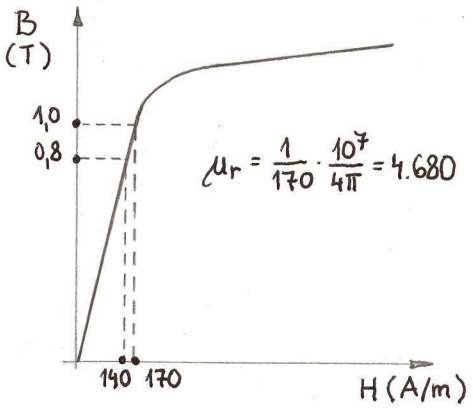


C-I oblika transformatorskega jedra

Vodilo pri oblikovanju lamel (naloga načrtovalca električnega stroja) je tudi čim boljši izkoristek materiala, brez nepotrebnega odpadka. To je možno zagotoviti najbolje ravno pri pravokotnih transformatorskih jedrih, manj pri rotacijskih strojih zaradi krožnih oblik lamel.



Primer prilagojenih dimenzij lamel za čim boljši izkoristek materiala pri strojnem izsekavanju



Podana statična magnetilna krivulja feromagnetnega materiala, iz katerega so izdelane lamele železnega jedra z značilnimi tremi področji:

- strmo in linearno *nenasičeno* področje,
- izrazito nelinearno področje *kolena*,
- položno in linearno *nasičeno* področje.

Iz podatkov lahko ocenimo, da je ta pločevina kvalitetnejša od tiste iz Vaje 1 (μ_r = 2653).

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} = \frac{B}{H} \cdot \frac{1}{\mu_0}$$

a) Še vedno upoštevamo predpostavko, da imamo idealen transformator brez lastnih ohmskih in induktivnih upornosti. To pomeni, da je pritisnjeni napetosti na primarnem navitju enaka inducirana protinapetost $U_1 = E_1$:

$$E_1 = 4{,}44 \cdot f \cdot N_1 \cdot \Phi = 4{,}44 \cdot f \cdot N_1 \cdot B \cdot S_{Fe}$$

$S_{Fe} = S \cdot f_{Fe}$ Prečni presek jedra S, ki vodi magnetni pretok Φ, se efektivno zmanjša na S_{Fe} z upoštevanjem faktorja polnjenja železnega jedra f_{Fe}, ker v izolaciji med lamelami praktično ni magnetnega polja.

$$N_1 = \frac{U_1}{4{,}44 \cdot f \cdot B \cdot S \cdot f_{Fe}} = \frac{220}{4{,}44 \cdot 50 \cdot 0{,}8 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 10^{-4} \cdot 0{,}85} = \mathbf{583\ ovojev}$$

Izračunano potrebno število ovojev primarnega navitja, da pri danih dimenzijah jedra, podani magnetilni krivulji in definirani napajalni napetosti dosežemo želene magnetne razmere pri B = 0,8 T.

b) Prosti tek transformatorja pomeni, da je stroj magnetno polno vzbujen, na izhodnih sponkah pa nima priključenega zunanjega bremena. Zaradi predpostavke $U_1 = E_1$ velja tudi:

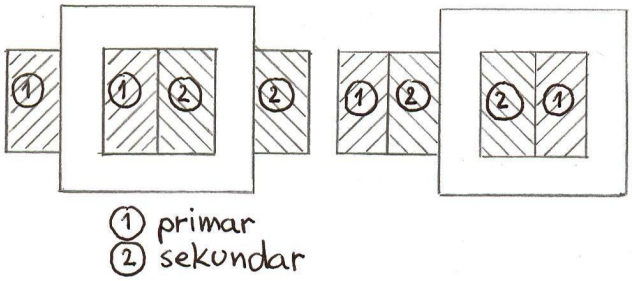
$$\frac{U_1}{U_2} \approx \frac{E_1}{E_2}$$

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad \rightarrow \quad N_2 = N_1 \cdot \frac{E_2}{E_1} = 583 \cdot \frac{380}{220} = \mathbf{1007\ ovojev}$$

Napetost se transformira v razmerju števila ovojev primarnega in sekundarnega navitja.

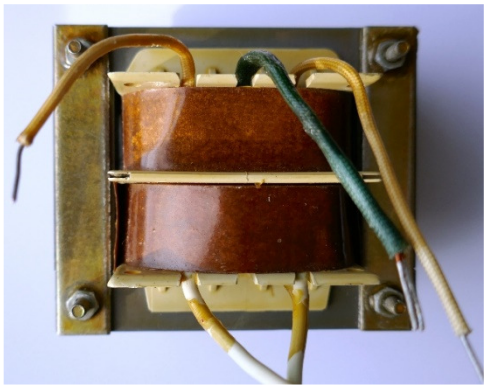
c) Dimenzije transformatorskega okna določajo razpoložljivo površino, ki je na voljo za namestitev primarnega in sekundarnega navitja na stebre železnega jedra. Ta omejitev posledično definira tudi maksimalni presek žice, ki jo lahko uporabimo za navitje, presek žice ob dopustni tokovni obremenitvi z gostoto toka j pa omejuje vrednost toka, da je tako obremenjeno navitje še v okviru dopustnih toplotnih obremenitev (več o tem kasneje pri obravnavi izračunov segrevanj transformatorjev).

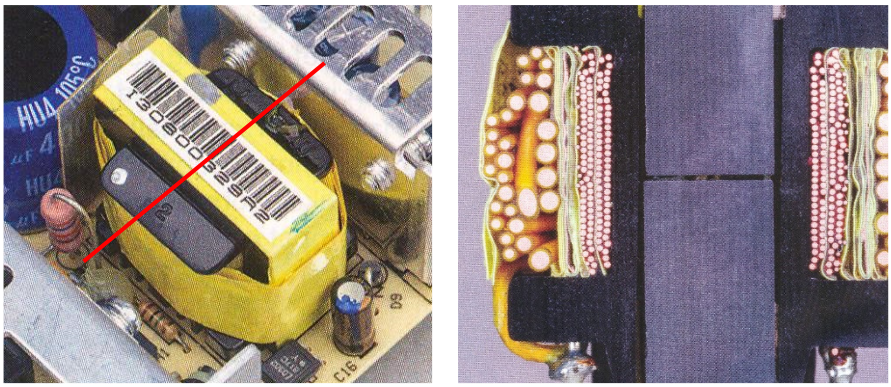
Slika prikazuje možni razporeditvi dveh navitij ob polni izkoriščenosti transformatorskega okna - vsako navitje na svojem stebru (slabši magnetni sklep) ali eno navitje preko drugega (boljši magnetni sklep). S takšnim konstrukcijskim ukrepom vplivamo tudi na lastnosti transformatorja (parametre razsipanega oz. stresanega magnetnega polja). Kljub temu, da imata lahko obe navitji zelo različno število ovojev, pa običajno površino transformatorskega okna razdelimo na dva enaka dela, saj imamo pri več ovojih (višja napetost) manjši presek žice (nižji tok).



Dve možni namestitvi primarnega in sekundarnega navitja glede na omejen prostor transformatorskega okna

Faktor polnjenja transformatorskega okna f_{Cu} definira, koliko razpoložljivega prostora lahko izkoristimo za namestitev prevodnega materiala – v večini primerov je to baker, lahko pa tudi aluminij, srebro ali kakšen drug material z visoko električno prevodnostjo. Faktor f_{Cu} ima v primerjavi s f_{Fe} precej nižjo vrednost, vendar je za velikoserijsko izdelavo navitij povsem realen. Podobne vrednosti ima tudi faktor polnjenja statorskega ali rotorskega utora pri rotacijskih strojih. Faktor je možno izboljšati s specializiranimi načini navijanja ali z namensko izdelanimi vodniki, ki se bolje prilagajajo razpoložljivemu prostoru in s tem zmanjšamo neizkoriščene zračne vrzeli. Iz prikazane slike izdelanega transformatorja vidimo, da razpoložljiv prostor poleg vodnikov (bakra) zasedajo še ostali konstrukcijski elementi in materiali (tuljavnik, distančniki, izolacija med žicami, izolacija med tuljavami, ….).





Ilustracija polnilnega faktorja f_{Cu} realnega transformatorja majhne moči glede na razpoložljivi prostor za namestitev primarnega in sekundarnega navitja.

$S_{ok} \quad \rightarrow$ površino transformatorskega okna odčitamo iz podane geometrije jedra

$S_{Cu} = \frac{S_{ok}}{2} \cdot f_{Cu}$ razpoložljiva površina za baker enega navitja (v oknu sta dve navitji)

$S_{Cu1} = \frac{S_{ok}}{2} \cdot f_{Cu} \cdot \frac{1}{N_1}$ možna površina (prerez) enega vodnika (ovoja) primarnega navitja

$S_{Cu1} = \frac{0,2 \cdot 0,2}{2} \cdot 0,3 \cdot \frac{1}{583} = 10 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{m}^2 = 10\ \mathrm{mm}^2$ dimenzije vodnikov so podane v praktični enoti (mm)

Dopustne tokovne obremenitve vodnikov, ki so v navitjih nameščeni tesno drug ob drugem, so v območju $j = 2 \div 5\ \mathrm{A/mm}^2$. Povišanje gostote toka je dopustno le ob izboljšanih pogojih hlajenja, da se navitje ne pregreje in izolacija ne uniči.

$I_1 = j \cdot S_{Cu1} = 2 \cdot 10^6 \cdot 10 \cdot 10^{-6} = 20\ \mathrm{A}$ nazivni tok v primarnem navitju

Nazivna obratovalna točka električnega stroja je določena kot tista, pri kateri je stroj polno izkoriščen in doseže svojo dopustno temperaturo (definirana z razredom uporabljenega izolacijskega materiala). Ker so toplotni prehodni pojavi bistveno počasnejši kot elektromagnetni in tudi mehanski, pri uporabi električnih strojev izkoriščamo občasno kratkotrajne zmerne preobremenitve, vendar le pod pogojem, da ne presežemo dovoljene toplotne obremenitve stroja.

$S_1 = \boldsymbol{S_n} = U_1 \cdot I_1 = 220 \cdot 20 = \mathbf{4{,}4\ kVA}$ izračunana nazivna moč transformatorja

d) Zanima nas sprememba magnetilnega toka transformatorja, ki nastane v primeru nastale zračne reže v transformatorskem jedru. Najprej izračunamo magnetilni tok transformatorja z jedrom brez zračne reže. Srednja dolžina magnetne silnice v železnem jedru je:

$l_{sr} = 4 \cdot 0,25 = 1\,\text{m}$ izhaja iz podanih dimenzij železnega jedra

$B = \mu_r \cdot \mu_0 \cdot H$ uporabimo že znane ugotovitve iz Vaje 1 (izračun I_μ toroidne dušilke)

$$H_{\max} \cdot l_{sr} = \sqrt{2} \cdot I_{\mu Fe} \cdot N_1 \quad \rightarrow \quad I_{\mu Fe} = \frac{H_{\max} \cdot l_{sr}}{\sqrt{2} \cdot N_1}$$

$B = 0,8\,\text{T} \quad \rightarrow \quad H_{\max} = 140\,\frac{\text{A}}{\text{m}}$ iz podane statične magnetilnice odčitamo podatke za želeno delovno točko

$$\boldsymbol{I_{\mu Fe}} = \frac{140 \cdot 1}{\sqrt{2} \cdot 583} = \mathbf{0,17\ A}$$

tok potreben za magnetenje feromagnetnega jedra (srednja dolžina nadomestne silnice l_{sr} = 1 m)

Določimo še tok potreben za magnetenje le zračne reže – bistveno krajša pot, vendar drug material z bistveno višjo magnetno upornostjo $\mu \rightarrow \mu_0$:

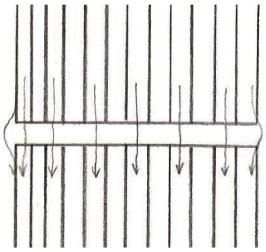
$$I_\delta = \frac{H \cdot \delta}{\sqrt{2} \cdot N_1}$$

H tokrat ne moremo določiti iz magnetilne krivulje iz znane vrednosti *B* = 0,8 T, ker smo v zračni reži (drug material), zato ga izrazimo iz znanih magnetnih razmer.

Upoštevati je potrebno še spremembo gostote magnetnega pretoka *B*, ko preidemo iz feromagnetnega jedra v zračno režo. Pri razlagi faktorja f_{Fe} smo ugotovili, da se debelina jedra za vodenje Φ "navidezno" zmanjša zaradi izolacije med lamelami. Ko magnetni pretok izstopi iz feromagnetnih lamel jedra v homogeno zračno režo, se površina, preko katere Φ prehaja, spremeni v izhodiščne (nekorigirane) dimenzije. Zaradi $\Phi = \text{konst} = B \downarrow \cdot S \uparrow$, se gostota magnetnega pretoka v zračni reži B_δ toliko zniža, kolikor se je povečala površina prečnega prereza – to pa definira faktor f_{Fe}.

$$B_\delta = B \cdot f_{Fe}$$

$$I_\delta = \frac{B_\delta \cdot \delta}{\sqrt{2} \cdot \mu_0 \cdot N_1}$$



Površina zračne reže se glede na površino feromagnetnih lamel jedra poveča za faktor polnjenja f_{Fe}.

$$I_\delta = \frac{B \cdot f_{Fe} \cdot \delta}{\sqrt{2} \cdot \mu_0 \cdot N_1} = \frac{0,8 \cdot 0,85 \cdot 0,5 \cdot 10^{-3}}{\sqrt{2} \cdot 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot 583} = 0,33\ \text{A}$$

tok potreben za magnetenje zračne reže debeline δ = 0,5 mm

$$I_\mu = I_{\mu Fe} + I_\delta = 0,17 + 0,33 = 0,50\ \text{A}$$

Magnetilni tok transformatorja se ob izvedbi zračne reže v feromagnetnem jedru debeline $\delta = 0,5$ mm poveča z $I_{\mu Fe} = 0,17$ A na $I_\mu = 0,50$ A, torej za faktor 2,94. Ob tem smo zanemarili skrajšanje dolžine poti magnetnega polja po feromagnetnem materialu ob izvedbi zračne reže s 1000 mm na 999,5 mm, kar pa pri natančnosti izračuna na dve decimalni mesti ne spremeni rezultata.